125001 - GENERAL CHEMISTRY - Spring 2026

Organized Readable Notes

Lecture 1–13

中英双语 Chinglish 版：中文主讲，英文术语对照

Written by : FYTao 桃碧阁

Based on the 13 lecture slide PDFs in the course folder

目录

1 Lecture 1: Introduction to Chemistry / 化学导论 **6**

1.1 Why Chemistry Matters / 为什么机械工程也要学化学 . . . 6
1.2 Matter, Atoms, Molecules / 物质、原子、分子 . . . 6
1.3 Physical Change and Chemical Reaction / 物理变化与化学反应 . . . 6
1.4 Early Atomic Theory / 早期原子理论 . . . 7
1.5 Subatomic Particles / 亚原子粒子 . . . 7
1.6 Atomic Number, Mass Number, Isotopes, Ions / 原子序数、质量数、同位素、离子 . . . 8
1.7 Mole and Avogadro's Number / 摩尔与阿伏伽德罗常数 . . . 8
1.8 Chemical Formula and Isomers / 化学式与异构体 . . . 8
1.9 Solubility Preview / 溶解性预告 . . . 9

2 Lecture 2: Chemical Reactions / 化学反应 **10**

2.1 Chemical Reaction / 化学反应 . . . 10
2.2 Kinds of Chemical Reactions / 化学反应类型 . . . 10
2.3 Precipitation Reactions / 沉淀反应 . . . 11
2.4 Balancing Chemical Equations / 配平化学方程式 . . . 11
2.5 Stoichiometry / 化学计量 . . . 11
2.6 Limiting Reactant / 限量反应物 . . . 12
2.7 Solutions and Concentrations / 溶液与浓度 . . . 12
2.8 Electrolytes / 电解质 . . . 12

3 Lecture 3: Gases / 气体 **13**

3.1 Major Gas Properties / 气体主要性质 . . . 13
3.2 Gas Variables / 气体状态变量 . . . 13
3.3 Pressure / 压强 . . . 13
3.4 Boyle's Law / 波义耳定律 . . . 13
3.5 Charles and Gay-Lussac Law / 查理-盖吕萨克定律 . . . 13
3.6 Avogadro's Law / 阿伏伽德罗定律 . . . 13
3.7 Combined Gas Law / 综合气体定律 . . . 14
3.8 Ideal Gas Law / 理想气体方程 . . . 14
3.9 Ideal Gas Calculations / 理想气体计算 . . . 14
3.10 Non-Ideal Gases / 非理想气体 . . . 14
3.11 Gas Mixtures and Partial Pressure / 混合气体与分压 . . . 14
3.12 Kinetic Molecular Theory / 气体分子动理论 . . . 14
3.13 Diffusion and Effusion / 扩散与逸散 . . . 15

4 Lecture 4: Thermochemistry / 热化学 **16**

4.1 Thermochemistry / 热化学 . . . 16
4.2 System and Surroundings / 系统与环境 . . . 16
4.3 Energy, Heat, Work / 能量、热、功 . . . 16
4.4 Sign Convention / 符号约定 . . . 16
4.5 Heat Capacity / 热容 . . . 16
4.6 Calorimetry / 量热法 . . . 17

4.7 Internal Energy / 内能 . . . 17
4.8 State Functions and Path Functions / 状态函数与路径函数 . . . 17
4.9 Enthalpy / 焓 . . . 17
4.10 Exothermic and Endothermic / 放热与吸热 . . . 17
4.11 Phase Change Enthalpy / 相变焓 . . . 17
4.12 Standard Enthalpy of Formation / 标准生成焓 . . . 18
4.13 Reaction Enthalpy from Formation Enthalpy / 由生成焓求反应焓 . . . 18
4.14 Hess's Law / 赫斯定律 . . . 18
4.15 Bond Enthalpy / 键焓 . . . 18

5 Lecture 5: Electromagnetic Waves and Bohr Model / 电磁波与玻尔模型 19
5.1 Electronic Structure Problem / 原子电子结构问题 . . . 19
5.2 Electromagnetic Radiation / 电磁辐射 . . . 19
5.3 Wave Characteristics / 波的特征 . . . 19
5.4 Speed of Light Relationship / 光速关系 . . . 19
5.5 Interference and Refraction / 干涉与折射 . . . 19
5.6 Continuous and Line Spectra / 连续光谱与线状光谱 . . . 19
5.7 Quantum Theory / 量子理论 . . . 19
5.8 Photoelectric Effect / 光电效应 . . . 19
5.9 Bohr Atom / 玻尔原子模型 . . . 19
5.10 Limitations of Bohr Theory / 玻尔理论局限 . . . 20

6 Lecture 6: Multi-electron Atom / 多电子原子 21
6.1 Particle-Wave Duality / 波粒二象性 . . . 21
6.2 Uncertainty Principle / 不确定性原理 . . . 21
6.3 Standing Waves / 驻波 . . . 21
6.4 Particle in a Box / 箱中粒子模型 . . . 21
6.5 Wave Function / 波函数 . . . 21
6.6 Schrödinger Equation / 薛定谔方程 . . . 21
6.7 Quantum Numbers / 量子数 . . . 21
6.8 Orbital Shapes / 轨道形状 . . . 21
6.9 Electron Spin / 电子自旋 . . . 22
6.10 Multi-electron Effects / 多电子效应 . . . 22
6.11 Electron Configuration / 电子排布 . . . 22
6.12 Shell Capacity / 壳层容量 . . . 22
6.13 Magnetic Properties / 磁性 . . . 22
6.14 Cr and Cu Exceptions / 铬和铜例外 . . . 22

7 Lecture 7: Periodic Table / 元素周期表 23
7.1 Mendeleev and Moseley / 门捷列夫与莫塞莱 . . . 23
7.2 Valence Electrons / 价电子 . . . 23
7.3 Metals, Nonmetals, Metalloids / 金属、非金属、类金属 . . . 23
7.4 Noble Gases / 稀有气体 . . . 23
7.5 Ion Formation / 离子形成 . . . 23
7.6 Transition Metal Ions / 过渡金属离子 . . . 23

7.7 Atomic Radius / 原子半径 . . . 23
7.8 Ionic Radius / 离子半径 . . . 23
7.9 Ionization Energy / 电离能 . . . 24
7.10 Successive Ionization Energies / 连续电离能 . . . 24
7.11 Electron Affinity / 电子亲和能 . . . 24
7.12 Electronegativity / 电负性 . . . 24

8 Lecture 8: Bonding, Electronegativity, Lewis Structures / 成键、电负性、路易斯结构 25
8.1 Bond Polarity / 键的极性 . . . 25
8.2 Dipole Moment / 偶极矩 . . . 25
8.3 Ionic Bond / 离子键 . . . 25
8.4 Covalent Bond / 共价键 . . . 25
8.5 Coordinate Bond / 配位共价键 . . . 25
8.6 Multiple Bonds / 多重键 . . . 25
8.7 Drawing Lewis Structures / 绘制路易斯结构 . . . 25
8.8 Valence Electron Counting / 价电子计数 . . . 25
8.9 Formal Charge / 形式电荷 . . . 26
8.10 Resonance / 共振 . . . 26
8.11 Octet Rule Exceptions / 八隅体例外 . . . 26

9 Lecture 9: Chemical Bond Advanced / 高级化学键 27
9.1 Bond Order / 键级 . . . 27
9.2 Bond Length and Bond Energy / 键长与键能 . . . 27
9.3 Reaction Enthalpy from Bond Energies / 由键能估算反应焓 . . . 27
9.4 Molecular Geometry / 分子几何 . . . 27
9.5 VSEPR Theory / 价层电子对互斥理论 . . . 27
9.6 Electron Geometry vs Molecular Geometry / 电子组几何与分子几何 . . . 27
9.7 Common Shapes / 常见形状 . . . 27
9.8 Lone Pair Effects / 孤对电子影响 . . . 27
9.9 Shape Prediction Steps / 判断分子形状步骤 . . . 27
9.10 Example: ICl_4^- / 例子 . . . 28
9.11 Hybridization / 杂化 . . . 28
9.12 Sigma and Pi Bonds / σ 键与 π 键 . . . 28
9.13 Restricted Rotation and Isomers / 受限旋转与异构 . . . 28

10 Lecture 10: Intermolecular Forces and Crystal Structure / 分子间作用力与晶体结构 29
10.1 Molecular Polarity / 分子极性 . . . 29
10.2 Dense Phases / 致密相 . . . 29
10.3 Intermolecular Forces / 分子间作用力 . . . 29
10.4 Hydrogen Bonding / 氢键 . . . 29
10.5 Water Anomaly / 水的异常性质 . . . 29
10.6 London Dispersion and Polarizability / 色散力与极化率 . . . 29
10.7 Surface Tension / 表面张力 . . . 29
10.8 Viscosity / 黏度 . . . 29
10.9 Vaporization and Vapor Pressure / 汽化与蒸气压 . . . 29

10.10 Clausius-Clapeyron Equation / 克劳修斯-克拉佩龙方程 . . . 30
10.11 Phase Changes and Phase Diagram / 相变与相图 . . . 30
10.12 Ionic Solids / 离子晶体 . . . 30
10.13 Metallic Bonds / 金属键 . . . 30
10.14 Crystal Unit Cells / 晶胞 . . . 30
10.15 Ionic Holes and NaCl / 离子空隙与 NaCl 晶胞 . . . 30

11 Lecture 11: Equilibrium / 化学平衡 31
11.1 Dynamic Equilibrium / 动态平衡 . . . 31
11.2 Equilibrium Examples / 平衡例子 . . . 31
11.3 Equilibrium Constant / 平衡常数 . . . 31
11.4 Pure Solids and Liquids / 纯固体和纯液体 . . . 31
11.5 Changing Equations and K / 改变化学方程式对 K 的影响 . . . 31
11.6 Gas Equilibrium and K_p / 气相平衡与 K_p . . . 31
11.7 Meaning of K / 平衡常数大小的意义 . . . 31
11.8 Reaction Quotient Q / 反应商 . . . 31
11.9 Le Chatelier's Principle / 勒夏特列原理 . . . 31
11.10 Solubility / 溶解度 . . . 32
11.11 Solubility Product K_{sp} / 溶度积 . . . 32
11.12 Common Ion Effect / 同离子效应 . . . 32

12 Lecture 12: Acids and Bases / 酸碱 33
12.1 Arrhenius Theory / 阿伦尼乌斯理论 . . . 33
12.2 Bronsted-Lowry Theory / 布朗斯特-劳里理论 . . . 33
12.3 Hydronium Ion / 水合氢离子 . . . 33
12.4 Conjugate Acid-Base Pairs / 共轭酸碱对 . . . 33
12.5 Acid/Base Strength / 酸碱强度 . . . 33
12.6 Molecular Structure and Acid Strength / 分子结构与酸强度 . . . 33
12.7 Amphiprotic Behavior / 两性行为 . . . 33
12.8 Water Autoionization / 水的自电离 . . . 33
12.9 pH, pOH, pKa, pKb / pH 系列 . . . 33
12.10 Neutralization and Polyprotic Acids / 中和与多元酸 . . . 34
12.11 Lewis Acids and Bases / 路易斯酸碱 . . . 34
12.12 Cations as Lewis Acids / 阳离子作为路易斯酸 . . . 34
12.13 Buffer and Henderson-Hasselbalch / 缓冲溶液与亨德森方程 . . . 34
12.14 Strong Acid/Base pH / 强酸强碱 pH . . . 34
12.15 Weak Acid pH / 弱酸 pH . . . 34
12.16 Proton Balance Equation / 质子平衡方程 . . . 34

13 Lecture 13: Redox Reaction and Electrochemistry / 氧化还原与电化学 35
13.1 Electrochemistry / 电化学 . . . 35
13.2 Oxidation and Reduction / 氧化与还原 . . . 35
13.3 Oxidation State / 氧化态 . . . 35
13.4 Oxidation State Rules / 氧化态规则 . . . 35
13.5 Formal Charge vs Oxidation State / 形式电荷与氧化态 . . . 35

13.6 Variable Oxidation States / 可变氧化态 . . . 35
13.7 Oxidants and Reductants / 氧化剂与还原剂 . . . 35
13.8 Balancing Redox Equations / 氧化还原方程配平 . . . 35
13.9 Reduction Potential / 还原电势 . . . 36
13.10 Predicting Spontaneity / 判断自发性 . . . 36
13.11 Galvanic Cell / 原电池 . . . 36
13.12 Electrolytic Cell / 电解池 . . . 36
13.13 Faraday's Law / 法拉第定律 . . . 36
13.14 Corrosion and Sacrificial Anode / 腐蚀与牺牲阳极 . . . 36
13.15 Nernst Equation / 能斯特方程 . . . 36
13.16 Oxygen Reduction and COD / 氧还原与化学需氧量 . . . 36

14 Exam-Oriented Formula Sheet / 考试公式速查 37
14.1 Amount and Concentration / 物质的量与浓度 . . . 37
14.2 Gas / 气体 . . . 37
14.3 Thermochemistry / 热化学 . . . 37
14.4 Quantum / 量子 . . . 37
14.5 Equilibrium / 平衡 . . . 37
14.6 Acid-Base / 酸碱 . . . 37
14.7 Electrochemistry / 电化学 . . . 37

15 Coverage Checklist / 覆盖清单 38
15.1 Lecture 1 / 导论 . . . 38
15.2 Lecture 2 / 化学反应 . . . 38
15.3 Lecture 3 / 气体 . . . 38
15.4 Lecture 4 / 热化学 . . . 38
15.5 Lecture 5 / 电磁波与玻尔模型 . . . 38
15.6 Lecture 6 / 多电子原子 . . . 38
15.7 Lecture 7 / 周期表 . . . 38
15.8 Lecture 8 / 路易斯结构 . . . 38
15.9 Lecture 9 / 高级成键 . . . 38
15.10 Lecture 10 / 分子间作用力与晶体 . . . 38
15.11 Lecture 11 / 平衡 . . . 38
15.12 Lecture 12 / 酸碱 . . . 38
15.13 Lecture 13 / 氧化还原 . . . 39

1 Lecture 1: Introduction to Chemistry / 化学导论

Topics: why chemistry matters, matter, atoms, molecules, atomic theory, isotopes, ions, mole, formulas, solubility preview

1.1 Why Chemistry Matters / 为什么机械工程也要学化学

1.1.1 Chemistry in Mechanical Engineering / 机械工程中的化学

English: Chemistry explains how matter is structured, transformed, corroded, heated, cooled, bonded, dissolved, and oxidized.

机械工程不是只和力、结构、运动有关，也经常遇到材料本身的化学问题。例如 metal fatigue / 金属疲劳与晶体结构、缺陷和键有关；metal corrosion / 金属腐蚀本质上是 electrochemistry / 电化学氧化还原；lubrication / 润滑涉及有机分子、表面作用力和黏度；thermochemistry / 热化学可以解释反应和相变中的热量变化。

1.1.2 Course Goal / 本课程目标

English: The course builds a general understanding of phases, thermochemistry, bonding, equilibrium, acids/bases, and redox reactions.

这门课的目标不是把你训练成化学专业学生，而是让你能读懂基础化学概念。后面如果遇到材料、腐蚀、能源、环境、热过程、溶液体系、电池等问题，你至少知道它们背后的基本语言和计算框架。

1.2 Matter, Atoms, Molecules / 物质、原子、分子

1.2.1 Matter / 物质

English: Matter is anything that occupies space and has mass.

物质就是“占据空间并且有质量”的东西。空气、水、金属、盐、塑料都属于 matter。化学研究的核心就是 matter 的组成、结构、性质以及变化。

1.2.2 Atom / 原子

English: An atom is the basic unit of matter. Its diameter is roughly 0.1 nm to 0.5 nm.

原子是普通化学变化中保持元素身份的最小单位。比如铁原子还是铁，氧原子还是氧；化学反应中它们通常不会变成别的元素，只是重新组合。原子很小，所以我们不能一颗一颗直接称重或数数，需要用 mole / 摩尔这样的宏观计数单位。

1.2.3 Molecule / 分子

English: A molecule is formed when two or more atoms join together chemically.

分子是两个或多个原子通过化学键结合而成的粒子。例如 H_2O 是水分子，含有两个 H 原子和一个 O 原子；O_2 是氧气分子，含有两个 O 原子。

1.2.4 Compound / 化合物

English: A compound contains at least two different elements.

化合物一定含有两种或两种以上元素。例如 H_2O、NaCl、CO_2 都是 compounds；但 O_2、N_2 不是化合物，而是元素单质的分子形式。

1.2.5 Element and Periodic Table / 元素与周期表

English: An element consists of one type of atom; the periodic table arranges elements by atomic number.

元素可以理解成“同一种质子数的原子”。周期表按 atomic number / 原子序数排列元素，原子序数就是质子数。元素周期表之所以重要，是因为元素性质会随着电子排布呈周期性变化。

1.3 Physical Change and Chemical Reaction / 物理变化与化学反应

1.3.1 Physical Change / 物理变化

English: A physical change rearranges molecules without changing their composition.

物理变化只改变状态、形状、排列或相态，不改变分子本身的组成。比如冰融化成水：

$$H_2O(s) \longrightarrow H_2O(l)$$

左边和右边都是 H_2O，只是 solid / 固态变成 liquid / 液态。

1.3.2 Chemical Reaction / 化学反应

English: A chemical reaction converts reactants into products with different composition by breaking and making bonds.

化学反应会打断旧键、形成新键，得到组成不同的新物质。例如氢气和氧气生成水：

$$2\,H_2(g) + O_2(g) \longrightarrow 2\,H_2O(l)$$

这里反应前是 H_2 和 O_2，反应后是 H_2O，物质身份已经改变。

注意：判断物理变化还是化学变化，关键看 composition / 组成有没有变，而不是看外观有没有变。

1.4 Early Atomic Theory / 早期原子理论

1.4.1 Law of Conservation of Mass / 质量守恒定律

English: The total mass before a chemical reaction equals the total mass after the reaction.

Lavoisier 提出的质量守恒告诉我们：化学反应不会凭空产生或消灭物质。反应方程式必须配平，本质上就是要满足原子数守恒和质量守恒。

1.4.2 Law of Constant Composition / 定比定律

English: All samples of a compound have the same proportions by mass of their constituent elements.

同一种化合物，不管来自哪里，元素质量比例都相同。例如纯水中 H 和 O 的比例固定。这个规律说明化合物不是随便混合，而是由固定的原子比例组成。

1.4.3 Dalton's Atomic Theory / 道尔顿原子理论

English: Dalton proposed that matter is made of atoms and compounds form in whole-number ratios.

Dalton 的核心想法是：物质由 atoms 构成；同一元素的原子在化学上相同；不同元素原子质量不同；化合物由不同元素原子按简单整数比结合；化学反应是原子重新排列。

1.4.4 Law of Multiple Proportions / 倍比定律

English: When two elements form several compounds, the masses of one element combining with a fixed mass of the other are in small whole-number ratios.

例如 C 和 O 可以形成 CO 和 CO_2。固定 C 的质量，O 的质量比例会呈简单整数关系。这进一步支持“原子按整数个结合”的思想。

1.5 Subatomic Particles / 亚原子粒子

1.5.1 Electron Discovery / 电子的发现

English: Cathode ray tube experiments led to the discovery of electrons.

阴极射线实验说明原子内部还有带负电的粒子，也就是 electron / 电子。J. J. Thomson 测得电子的 charge-to-mass ratio / 荷质比，说明电子非常轻，而且存在于各种原子中。

1.5.2 Millikan Oil Drop Experiment / 密立根油滴实验

English: Millikan measured the electron charge $e = 1.6022 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$.

知道电子电荷后，再结合 Thomson 的荷质比，就能算出电子质量：

$$m_e \approx 9.1094 \times 10^{-28}\,\mathrm{g}$$

这说明电子质量远小于原子质量。

1.5.3 Plum-Pudding Model / 葡萄干布丁模型

English: Thomson imagined electrons embedded in diffuse positive charge.

这个模型认为原子像一团正电荷，电子嵌在里面。它是早期尝试解释原子内部结构的模型，但后来被 Rutherford 实验证伪。

1.5.4 Rutherford Nuclear Atom / 卢瑟福核式原子模型

English: Rutherford found that atoms have a small dense positive nucleus.

金箔实验发现，大多数 α 粒子穿过金箔，但少数发生大角度偏转。这说明原子大部分是空的，正电荷和质量集中在很小的 nucleus / 原子核中。

1.5.5 Modern Basic Atom / 现代基本原子结构

原子核里有 protons / 质子和 neutrons / 中子，电子在原子核外。质子带正电，中子不带电，电子带负电。普通中性原子中：

$$\#p = \#e$$

1.6 Atomic Number, Mass Number, Isotopes, Ions / 原子序数、质量数、同位素、离子

1.6.1 Atomic Number / 原子序数

English: Atomic number Z is the number of protons in the nucleus.

元素身份由 Z 决定。只要质子数是 6，就是 carbon / 碳；质子数是 8，就是 oxygen / 氧。化学反应通常不改变质子数。

1.6.2 Mass Number / 质量数

English: Mass number A equals protons plus neutrons.

$$A = Z + N$$

其中 N 是中子数。质量数是整数，因为它数的是核子个数。

1.6.3 Isotopes / 同位素

English: Isotopes are atoms of the same element with different numbers of neutrons.

同位素有相同质子数，所以是同一种元素；但中子数不同，所以质量不同。例如 $^{35}\mathrm{Cl}$ 和 $^{37}\mathrm{Cl}$ 都是氯。

1.6.4 Weighted Average Atomic Mass / 加权平均原子量

周期表上的 atomic mass 通常不是整数，因为它是天然同位素丰度的加权平均：

$$\bar{M} = \sum_i f_i M_i$$

例如氯大约是 75.78% $^{35}\mathrm{Cl}$ 和 24.22% $^{37}\mathrm{Cl}$，所以平均原子量约为 $35.45\,\mathrm{g\,mol^{-1}}$。

1.6.5 Ions / 离子

English: Ions are charged species produced by gaining or losing electrons.

失去电子形成 cation / 阳离子，例如 $\mathrm{Na} \longrightarrow \mathrm{Na^+} + \mathrm{e^-}$；得到电子形成 anion / 阴离子，例如 $\mathrm{Cl} + \mathrm{e^-} \longrightarrow \mathrm{Cl^-}$。离子电荷来自电子数和质子数不相等。

1.7 Mole and Avogadro's Number / 摩尔与阿伏伽德罗常数

1.7.1 Mole / 摩尔

English: One mole contains 6.022×10^{23} elementary entities.

mole 是化学中的“计数单位”。就像 1 dozen = 12 个，1 mole = 6.022×10^{23} 个。这个数叫 Avogadro's number：

$$N_A = 6.022 \times 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$$

1.7.2 Mole-Mass-Particle Conversion / 摩尔、质量、粒子数换算

$$n = \frac{m}{M}, \qquad N = nN_A$$

其中 n 是物质的量，m 是质量，M 是 molar mass / 摩尔质量，N 是粒子数。

考试用法：题目问“多少 atoms/molecules”，通常路线是 $m \to n \to N$。题目问质量，通常反过来 $N \to n \to m$。

1.8 Chemical Formula and Isomers / 化学式与异构体

1.8.1 Chemical Formula / 化学式

化学式用元素符号和下标表示物质组成。例如 $\mathrm{H_2O}$ 表示每个水分子含 2 个 H 和 1 个 O。

1.8.2 Empirical Formula / 经验式

English: Empirical formula gives the simplest whole-number ratio of atoms.

经验式只告诉最简整数比。例如 $\mathrm{NO_2}$ 可以是某个分子的经验式。

1.8.3 Molecular Formula / 分子式

English: Molecular formula gives the actual number of atoms in a molecule.

分子式给真实原子数。例如 $\mathrm{N_2O_4}$ 的经验式是 $\mathrm{NO_2}$，但分子式是 $\mathrm{N_2O_4}$。

1.8.4 Molecular Weight / 分子量

分子量等于分子中所有原子的相对原子质量之和。例如：

$$M(\mathrm{H_2O}) = 2(1.008) + 15.999 = 18.015\,\mathrm{g\,mol^{-1}}$$

1.8.5 Isomers / 异构体

English: Isomers have the same molecular formula but different atom arrangement.

异构体分子式相同，但结构不同，所以性质也不同。例如 C_4H_{10} 可以有不同连接方式。碳通常形成四个键，氢通常在外围。

1.9 Solubility Preview / 溶解性预告

课件最后提前给了溶解性规则的预告。比如 nitrate / 硝酸盐通常可溶；多数 chloride / 氯化物可溶，但 AgCl 等例外。这个知识后面会在 precipitation reaction / 沉淀反应和 K_{sp} / 溶度积中用到。

2 Lecture 2: Chemical Reactions / 化学反应

Topics: reaction types, equations, precipitation, balancing, stoichiometry, limiting reagent, solutions, concentration, electrolytes

2.1 Chemical Reaction / 化学反应

2.1.1 Definition / 定义

English: A chemical reaction is a process in which reactants are converted into products.

化学反应就是 reactants / 反应物变成 products / 产物的过程。这个变化不是原子消失，而是原子的连接方式改变：旧键断裂，新键形成。

2.1.2 Atom Rearrangement / 原子重新排列

化学反应一定要满足原子守恒。反应前有多少个 C、H、O、Na、Cl，反应后也必须有同样数量。因此化学方程式必须 balanced / 配平。

2.2 Kinds of Chemical Reactions / 化学反应类型

2.2.1 Synthesis Reaction / 合成反应

English: Several reactants form one main product.

合成反应的形式通常是：

$$\mathrm{A} + \mathrm{B} \longrightarrow \mathrm{AB}$$

意思是多个简单物质结合成一个较复杂的物质。

2.2.2 Decomposition Reaction / 分解反应

English: One reactant breaks into two or more products.

$$\mathrm{AB} \longrightarrow \mathrm{A} + \mathrm{B}$$

分解反应和合成反应方向相反，一个复杂物质分解成多个较简单物质。

2.2.3 Replacement Reaction / 置换反应

English: A more active element displaces a less active element from a compound.

单置换常见形式：

$$\mathrm{A} + \mathrm{BC} \longrightarrow \mathrm{AC} + \mathrm{B}$$

例如：

$$\mathrm{Fe} + \mathrm{CuSO_4} \longrightarrow \mathrm{Cu} + \mathrm{FeSO_4}$$

铁比铜更容易失电子，所以能把 $\mathrm{Cu^{2+}}$ 还原成 Cu。

2.2.4 Double Replacement / 复分解反应

双置换是水溶液中离子交换伙伴，常常产生沉淀、气体或弱电解质：

$$\mathrm{AB} + \mathrm{CD} \longrightarrow \mathrm{AD} + \mathrm{CB}$$

2.2.5 Neutralization / 中和反应

English: Acid and base react to form salt and water.

典型形式：

$$\mathrm{H^+} + \mathrm{OH^-} \longrightarrow \mathrm{H_2O}$$

整体上可以理解成 acid / 酸和 base / 碱反应生成 salt / 盐和 water / 水。

2.2.6 Combustion / 燃烧反应

燃烧通常是物质和 $\mathrm{O_2}$ 反应。烃完全燃烧常生成 $\mathrm{CO_2}$ 和 $\mathrm{H_2O}$：

$$\mathrm{C}_x\mathrm{H}_y + \mathrm{O_2} \longrightarrow \mathrm{CO_2} + \mathrm{H_2O}$$

燃烧也是一种常见 redox reaction / 氧化还原反应。

2.2.7 Redox Reaction / 氧化还原反应

氧化还原反应的核心是 electron transfer / 电子转移，表现为 oxidation state / 氧化态改变。例如：

$$\mathrm{Fe_2O_3(s) + 3\,CO(g) \longrightarrow 2\,Fe(l) + 3\,CO_2(g)}$$

其中 Fe 被还原，C 被氧化。

2.3 Precipitation Reactions / 沉淀反应

2.3.1 Soluble and Insoluble Solids / 可溶与难溶

有些离子化合物在水中大量溶解，如 NaCl、Na_2SO_4；有些只微溶或几乎不溶，如 $CaCO_3$、$Mg(OH)_2$、AgCl、$BaSO_4$。当难溶固体生成时，就出现沉淀反应。

2.3.2 Molecular Equation / 分子方程式

$$\mathrm{AgNO_3(aq) + NaI(aq) \longrightarrow AgI(s) + NaNO_3(aq)}$$

分子方程式保留了完整化学式，适合看反应物和产物。

2.3.3 Complete Ionic Equation / 完全离子方程式

$$\mathrm{Ag^+(aq) + NO_3^-(aq) + Na^+(aq) + I^-(aq) \longrightarrow AgI(s) + Na^+(aq) + NO_3^-(aq)}$$

强电解质在水中拆成离子，沉淀不拆。

2.3.4 Net Ionic Equation / 净离子方程式

$$\mathrm{Ag^+(aq) + I^-(aq) \longrightarrow AgI(s)}$$

Na^+ 和 NO_3^- 没有真正参与反应，是 spectator ions / 旁观离子。

注意：写 net ionic equation 时，先拆强电解质，再删去反应前后完全相同的 spectator ions。

2.4 Balancing Chemical Equations / 配平化学方程式

2.4.1 Meaning of Coefficients / 系数的意义

配平方程式时，只能改变 coefficient / 化学计量系数，不能改变 formula subscript / 化学式下标。下标一改，物质就变了。

2.4.2 Balancing Strategy / 配平策略

1. 先配只出现在反应物和产物各一个物质中的元素。
2. 多原子团如果整体不变，可以把它当一个 group 配。
3. 游离元素或单质通常最后配。
4. 最后检查每种元素左右原子数是否相等。

2.4.3 Worked Examples / 例子

$$\mathrm{S_8 + 24\,F_2 \longrightarrow 8\,SF_6}$$

$$\mathrm{C_5H_{12} + 8\,O_2 \longrightarrow 5\,CO_2 + 6\,H_2O}$$

$$\mathrm{3\,Ca(OH)_2 + 2\,H_3PO_4 \longrightarrow Ca_3(PO_4)_2 + 6\,H_2O}$$

$$\mathrm{2\,C_2H_6 + 7\,O_2 \longrightarrow 4\,CO_2 + 6\,H_2O}$$

2.5 Stoichiometry / 化学计量

2.5.1 Stoichiometric Ratio / 化学计量比

English: Stoichiometry is the quantitative relationship between reactants and products.

配平后的系数告诉我们 molar ratio / 摩尔比。例如：

$$\mathrm{Mg(OH)_2 + 2\,HCl \longrightarrow MgCl_2 + 2\,H_2O}$$

这里 1 mol $Mg(OH)_2$ 需要 2 mol HCl。

2.5.2 Mass-Mole-Mass Route / 质量-摩尔-质量路线

$$\text{given mass} \rightarrow \text{moles of given} \rightarrow \text{moles of wanted} \rightarrow \text{wanted mass}$$

$$n = \frac{m}{M}$$

化学计量题不能直接用质量比，必须先转成 mole，因为方程式系数表示的是 mole ratio。

2.6 Limiting Reactant / 限量反应物

2.6.1 Definition / 定义

English: The limiting reactant is consumed first and limits the amount of product.

如果某个反应物先用完，反应就不能继续，它就是 limiting reactant / LR / 限量反应物。另一个反应物叫 excess reactant / 过量反应物。

2.6.2 How to Find LR / 如何判断限量反应物

1. 把每个反应物质量转成 mole。
2. 用配平方程式系数计算能生成多少 product。
3. 生成 product 较少的那个反应物就是 limiting reactant。

考试用法：看到题目给两个反应物的质量或体积/浓度，通常就是 limiting reagent 题。

2.7 Solutions and Concentrations / 溶液与浓度

2.7.1 Solute, Solvent, Solution / 溶质、溶剂、溶液

Solute / 溶质是被溶解的物质；solvent / 溶剂是负责溶解的介质；solution / 溶液是均一混合物。水作溶剂时叫 aqueous solution / 水溶液。

2.7.2 Mass Percent / 质量百分比

$$w\% = \frac{m_{\text{solute}}}{m_{\text{solution}}} \times 100\%$$

例如 15% H_2SO_4 by weight 表示每 100 g 溶液中有 15 g H_2SO_4。

2.7.3 Molarity / 摩尔浓度

$$C = \frac{n}{V}$$

单位是 $\text{mol}\,\text{L}^{-1}$，也写作 M。注意 V 是 solution volume / 溶液体积，不是溶剂体积。

2.7.4 mg/L Concentration / 毫克每升

$$\text{mg/L} = \frac{\text{mg solute}}{\text{L solution}}$$

环境、水质和离子浓度题经常用 $\text{mg}\,\text{L}^{-1}$。

2.7.5 Concentrated and Dilute / 浓与稀

Concentrated / 浓溶液表示溶质比例较高；dilute / 稀溶液表示溶质比例较低。这是相对说法，具体计算仍要看 M、$\text{mg}\,\text{L}^{-1}$ 或质量百分比。

2.8 Electrolytes / 电解质

2.8.1 Electrolyte / 电解质

English: Electrolytes produce ions in water and conduct electricity.

例如 NaCl、$MgCl_2$ 溶于水后产生离子，所以能导电。

2.8.2 Nonelectrolyte / 非电解质

English: Nonelectrolytes dissolve without producing ions.

例如 glucose / 葡萄糖、CH_3OH 溶于水后主要以分子存在，不产生大量离子，所以导电性弱。

2.8.3 Weak Electrolyte / 弱电解质

弱酸如 CH_3COOH 只部分电离，因此是 weak electrolyte。这个概念后面 acid-base equilibrium 会继续用。

3 Lecture 3: Gases / 气体

Topics: gas properties, pressure, gas laws, ideal gas law, real gases, mixtures, kinetic molecular theory, diffusion and effusion

3.1 Major Gas Properties / 气体主要性质

3.1.1 Low Density / 低密度

气体分子之间距离远大于分子直径，所以单位体积内粒子少，density / 密度低。和液体、固体相比，气体更“空”。

3.1.2 Filling the Container / 充满容器

气体没有固定形状和体积，会扩散并充满整个容器。因此气体体积通常等于容器体积。

3.1.3 Compressibility / 可压缩性

因为气体分子之间有大量空隙，所以气体容易被压缩。液体和固体粒子距离近，压缩性小。

3.2 Gas Variables / 气体状态变量

描述气体行为通常需要四个量：

$$n, \quad V, \quad T, \quad P$$

分别是 amount / 物质的量、volume / 体积、temperature / 温度、pressure / 压强。

3.3 Pressure / 压强

3.3.1 Definition / 定义

$$P = \frac{F}{A}$$

压强是单位面积上的力。气体压强来自气体分子不断撞击容器壁。

3.3.2 Liquid Pressure / 液体压强

$$P = \rho g h$$

液体压强只与 density / 密度、gravity / 重力加速度、height / 高度有关。这也是水银气压计的基础。

3.3.3 Atmospheric Pressure / 大气压

$$1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg} = 760 \text{ torr} \approx 101.325 \text{ kPa}$$

水银用于气压计是因为密度很大，所以需要的液柱高度不会太夸张。

3.4 Boyle's Law / 波义耳定律

English: At fixed n, T, gas volume is inversely proportional to pressure.

$$PV = \text{constant}, \qquad P_1V_1 = P_2V_2$$

温度和物质的量不变时，压力越大，体积越小。直观理解：压缩气体时，分子撞壁更频繁，压强上升。

3.5 Charles and Gay-Lussac Law / 查理-盖吕萨克定律

English: At fixed n, P, volume is directly proportional to Kelvin temperature.

$$\frac{V}{T} = \text{constant}, \qquad \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

温度必须用 Kelvin：

$$T(K) = T(^\circ C) + 273.15$$

温度越高，分子平均动能越大，在恒压下体积会增大。

3.6 Avogadro's Law / 阿伏伽德罗定律

English: At fixed P, T, volume is directly proportional to moles.

$$\frac{V}{n} = \text{constant}$$

同温同压下，相同体积的不同气体含有相同数目的分子。气球里气体 mole 数加倍，在恒温恒压下体积也加倍。

3.7 Combined Gas Law / 综合气体定律

$$\frac{P_1V_1}{T_1} = \frac{P_2V_2}{T_2}$$

当 n 不变时，可以用它连接初态和末态。仍然要记住温度用 K。

3.8 Ideal Gas Law / 理想气体方程

$$PV = nRT$$

$$R = 0.08206 \text{ L atm mol}^{-1}\text{K}^{-1} = 8.314 \text{ kPa L mol}^{-1}\text{K}^{-1}$$

选择 R 时，要让压力和体积单位匹配。如果 P 用 atm，V 用 L，就用 0.08206；如果 P 用 kPa，V 用 L，就用 8.314。

3.8.1 STP / 标准温压

课件中 STP 常用于比较气体：

$$T = 273.15 \text{ K}, \qquad P \approx 1 \text{ atm or } 100 \text{ kPa}$$

一摩尔理想气体大约占 22.4 L（1 atm）或 22.7 L（100 kPa）。

3.9 Ideal Gas Calculations / 理想气体计算

3.9.1 Find Moles / 求物质的量

$$n = \frac{PV}{RT}$$

题目给 P, V, T，通常先统一单位，再代入。

3.9.2 Find Molar Mass / 求摩尔质量

$$M = \frac{m}{n}$$

如果题目给某气体质量、体积、温度和压力，可以先由 $PV = nRT$ 求 n，再求 M。

3.10 Non-Ideal Gases / 非理想气体

3.10.1 Why Real Gases Deviate / 为什么真实气体偏离理想

理想气体假设分子本身没有体积，且分子间没有吸引或排斥。真实气体不完全满足这两点，所以在低温高压时偏离明显。

3.10.2 Compressibility Factor / 压缩因子

$$Z = \frac{PV}{nRT}$$

- $Z = 1$：接近理想气体。
- $Z < 1$：吸引力使实际压强偏低。
- $Z > 1$：分子本身体积和排斥作用明显。

3.10.3 Van der Waals Equation / 范德华方程

$$\left(P + a\frac{n^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

a 修正分子间吸引力，b 修正分子本身体积。真实气体在 high temperature / 高温、low pressure / 低压下更接近理想气体。

3.11 Gas Mixtures and Partial Pressure / 混合气体与分压

3.11.1 Dalton's Law / 道尔顿分压定律

$$P_{\text{tot}} = P_A + P_B + \cdots$$

理想气体混合物中，每种气体独立贡献自己的压力。

3.11.2 Mole Fraction / 摩尔分数

$$X_i = \frac{n_i}{n_{\text{tot}}}, \qquad P_i = X_iP_{\text{tot}}$$

例如氮气占混合气体 mole 的 80%，总压为 1 atm，则氮气分压约为 0.8 atm。

3.12 Kinetic Molecular Theory / 气体分子动理论

- 气体由大量粒子组成，粒子持续随机运动。

- 粒子之间距离很大，本身体积常可忽略。
- 碰撞近似 elastic / 弹性碰撞。
- 平均 kinetic energy / 动能只和 Kelvin temperature 有关。

$$\bar{E}_k = \frac{3}{2}RT \quad \text{per mole}$$

温度越高，分子运动越快；理论上 0 K 时分子热运动最低。

3.13 Diffusion and Effusion / 扩散与逸散

3.13.1 Diffusion / 扩散

Diffusion 是分子由于随机运动从高浓度区域向低浓度区域迁移。轻分子速度更快，所以扩散更快。

3.13.2 Effusion / 逸散

Effusion 是气体分子通过小孔逃出容器。Graham's law：

$$\frac{r_1}{r_2} = \sqrt{\frac{M_2}{M_1}}$$

摩尔质量越小，逸散速率越大。

4 Lecture 4: Thermochemistry / 热化学

Topics: heat, work, internal energy, enthalpy, calorimetry, state functions, Hess's law, bond enthalpy

4.1 Thermochemistry / 热化学

English: Thermochemistry studies energy changes in chemical reactions and phase changes.

热化学关注反应或物态变化中 heat / 热、work / 功、internal energy / 内能、enthalpy / 焓的变化。对工程来说，它解释燃烧放热、蒸发吸热、材料加热、反应热等问题。

4.2 System and Surroundings / 系统与环境

4.2.1 System / 系统

System 是你选择研究的对象，例如一个烧杯中的反应液、一个气缸中的气体。

4.2.2 Surroundings / 环境

Surroundings 是系统之外的一切。能量可以在 system 和 surroundings 之间交换。

4.2.3 Open, Closed, Isolated / 开放、封闭、孤立系统

- Open system / 开放系统：能交换 matter 和 energy。
- Closed system / 封闭系统：能交换 energy，但不交换 matter。
- Isolated system / 孤立系统：matter 和 energy 都不交换。

4.3 Energy, Heat, Work / 能量、热、功

4.3.1 Energy / 能量

Energy 是做功的能力。常见形式包括 kinetic energy / 动能、potential energy / 势能、thermal energy / 热能、chemical energy / 化学能等。

4.3.2 First Law of Thermodynamics / 热力学第一定律

English: Energy cannot be created or destroyed, only transferred or converted.

能量守恒。对化学系统来说，能量可以以 heat 或 work 的形式进入或离开系统：

$$\Delta U = q + w$$

4.3.3 Heat / 热

Heat 是因为 temperature difference / 温度差而传递的能量。热总是自发地从高温物体传向低温物体。

4.3.4 Work / 功

力作用并使物体移动就做功。气体膨胀/压缩常涉及 pressure-volume work：

$$w = -P_{\text{ext}}\Delta V$$

若气体膨胀，$\Delta V > 0$，系统对外做功，$w < 0$。

4.4 Sign Convention / 符号约定

- $q > 0$：系统吸热。
- $q < 0$：系统放热。
- $w > 0$：外界对系统做功。
- $w < 0$：系统对外做功。

注意：符号要站在 system / 系统的角度判断。能量进入系统为正，离开系统为负。

4.5 Heat Capacity / 热容

4.5.1 Specific Heat / 比热容

$$q = mc\Delta T$$

c 是 specific heat capacity / 比热容，表示 1 g 物质升高 $1^{\circ}C$ 所需热量。

4.5.2 Molar Heat Capacity / 摩尔热容

$$q = nC_m\Delta T$$

C_m 是每 mole 物质升高一度所需热量。

4.6 Calorimetry / 量热法

4.6.1 Energy Conservation in Calorimetry / 量热中的能量守恒

$$q_{\text{system}} + q_{\text{surroundings}} = 0$$

反应放出的热会被量热器或溶液吸收，反应吸收的热则来自周围环境。

4.6.2 Bomb Calorimeter / 弹式量热计

Bomb calorimeter 近似 constant volume / 恒容，因此没有 PV 功：

$$\Delta U = q_V$$

4.6.3 Coffee-Cup Calorimeter / 咖啡杯量热计

Coffee-cup calorimeter 近似 constant pressure / 恒压，常用于溶液反应：

$$q_p = \Delta H$$

4.7 Internal Energy / 内能

English: Internal energy U is the total kinetic and potential energy stored in a system.

我们通常不能测绝对内能，只能测 ΔU。ΔU 是 state function / 状态函数，只由初末态决定。

4.8 State Functions and Path Functions / 状态函数与路径函数

4.8.1 State Function / 状态函数

State function 只取决于当前状态，不取决于怎么到达这个状态。例子：U, H, T, P, V。

4.8.2 Path Function / 路径函数

Path function 取决于过程路径。例子：q, w。同一个初态到末态，走不同路径，热和功可以不同。

4.9 Enthalpy / 焓

4.9.1 Definition / 定义

$$H = U + PV$$

焓可以理解为系统内部能量加上“为系统占据体积所需的能量”。在化学中常用焓，是因为很多反应在 constant pressure / 恒压下进行。

4.9.2 Enthalpy Change / 焓变

$$\Delta H = q_p$$

恒压时，反应热等于焓变。

4.9.3 Relationship between ΔH and ΔU / 焓变与内能变

$$\Delta H = \Delta U + \Delta(PV)$$

对于理想气体、恒温过程：

$$\Delta H = \Delta U + \Delta n_{\text{gas}} RT$$

如果反应只涉及固体和液体，ΔH 与 ΔU 通常差别很小。

4.10 Exothermic and Endothermic / 放热与吸热

- $\Delta H < 0$：exothermic / 放热，产物焓低于反应物。
- $\Delta H > 0$：endothermic / 吸热，产物焓高于反应物。

例如 $\mathrm{N_2(g) + O_2(g) \longrightarrow 2\,NO(g)}$ 是吸热过程。

4.11 Phase Change Enthalpy / 相变焓

4.11.1 Fusion and Vaporization / 熔化与汽化

$$\mathrm{H_2O(s) \longrightarrow H_2O(l)} \qquad \Delta H_{\text{fus}} = +6.01\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$$

$$\mathrm{H_2O(l) \longrightarrow H_2O(g)} \qquad \Delta H_{\text{vap}} \approx +44\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$$

熔化和汽化都需要克服粒子间作用力，因此吸热。

4.12 Standard Enthalpy of Formation / 标准生成焓

English: ΔH_f° is the enthalpy change for forming one mole of a substance from elements in their standard states.
元素最稳定单质的标准生成焓定义为 0，例如 $O_2(g)$、$N_2(g)$、C(graphite)。

4.13 Reaction Enthalpy from Formation Enthalpy / 由生成焓求反应焓

$$\Delta H_{\text{rxn}}^\circ = \sum \nu \Delta H_f^\circ(\text{products}) - \sum \nu \Delta H_f^\circ(\text{reactants})$$

计算时必须乘以化学计量系数 ν。

4.14 Hess's Law / 赫斯定律

English: Because enthalpy is a state function, the total enthalpy change equals the sum of step enthalpy changes.
如果一个反应可以拆成几步，那么总焓变等于各步焓变之和。反应式反过来，ΔH 变号；反应式乘以系数，ΔH 也乘以同样系数。

4.15 Bond Enthalpy / 键焓

$$\Delta H_{\text{rxn}} \approx \sum D(\text{bonds broken}) - \sum D(\text{bonds formed})$$

断键吸热，成键放热。这个方法是近似法，因为表中键焓通常是 average bond enthalpy / 平均键焓。

5 Lecture 5: Electromagnetic Waves and Bohr Model / 电磁波与玻尔模型

Topics: electromagnetic radiation, wave properties, spectra, quantum theory, photoelectric effect, Bohr atom

5.1 Electronic Structure Problem / 原子电子结构问题

19 世纪末，物理学无法解释两个重要现象：atomic line spectra / 原子线状光谱和 photoelectric effect / 光电效应。这些现象说明经典物理不够，需要 quantum theory / 量子理论。

5.2 Electromagnetic Radiation / 电磁辐射

English: Electromagnetic radiation is energy transmission caused by accelerated charges.

电磁辐射由振荡的 electric field / 电场和 magnetic field / 磁场组成，二者互相垂直并向前传播。可见光、红外、紫外、X 射线都属于电磁辐射。

5.3 Wave Characteristics / 波的特征

5.3.1 Wavelength / 波长

λ 是相邻波峰之间的距离。

5.3.2 Frequency / 频率

ν 是每秒振动次数，单位是 s^{-1} 或 Hz。

5.3.3 Amplitude / 振幅

振幅表示波偏离中心线的最大高度，和光强有关。

5.4 Speed of Light Relationship / 光速关系

$$c = \lambda\nu$$

$$c = 2.9979 \times 10^{8}\ \mathrm{m/s}$$

波长和频率成反比：波长越短，频率越高。

5.5 Interference and Refraction / 干涉与折射

Constructive interference / 相长干涉是波峰与波峰叠加，振幅增强；destructive interference / 相消干涉是波峰与波谷叠加，振幅减弱。折射是光进入不同介质时传播方向改变。

5.6 Continuous and Line Spectra / 连续光谱与线状光谱

热物体发出 continuous spectrum / 连续光谱，而纯原子气体发出 discontinuous line spectrum / 不连续线状光谱。每种元素有自己的光谱指纹，因此可以用光谱识别元素。

5.7 Quantum Theory / 量子理论

English: Energy is quantized; electromagnetic radiation comes in photons.

Planck 提出能量不是连续任意值，而是一份一份的 quantum / 量子。光子的能量为：

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

频率越高，光子能量越大。

5.8 Photoelectric Effect / 光电效应

5.8.1 Observation / 观察事实

光照到某些金属表面会打出电子，但必须超过 threshold frequency / 阈频。低于阈频时，光再强也没有电子逸出。

5.8.2 Einstein Explanation / 爱因斯坦解释

每个电子吸收一个 photon。如果光子能量大于 work function / 逸出功，电子才会被释放：

$$h\nu = \phi + \frac{1}{2}mv^2$$

$$K_{\max} = eV_0$$

提高光强会增加光子数量，从而增加电子数量；提高频率会增加每个电子的最大动能。

5.9 Bohr Atom / 玻尔原子模型

5.9.1 Bohr Assumptions / 玻尔假设

- 电子只能在 allowed orbits / 允许轨道中运动。
- 在 stationary state / 定态中，电子不辐射能量。
- 电子跃迁时吸收或发射 photon。

5.9.2 Hydrogen Energy Levels / 氢原子能级

$$E_n = -\frac{R_H}{n^2}$$

$$R_H = 2.179 \times 10^{-18}\ \text{J}$$

$n = 1$ 是 ground state / 基态；n 越大，电子离核越远，能量越接近 0。

5.9.3 Transition Energy / 跃迁能量

$$\Delta E = R_H \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2} \right)$$

如果 $n_f > n_i$，电子吸收能量；如果 $n_f < n_i$，电子发射光子。

5.9.4 Hydrogen-like Ions / 类氢离子

Bohr 模型也适用于只有一个电子的离子，如 He^+、Li^{2+}：

$$\Delta E = Z^2 R_H \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2} \right)$$

5.10 Limitations of Bohr Theory / 玻尔理论局限

Bohr 模型只能很好解释 hydrogen-like atoms / 类氢原子，无法解释多电子原子的复杂光谱。它仍然把电子想成轨道运动的小粒子，后面需要 wave function / 波函数的量子力学描述。

6 Lecture 6: Multi-electron Atom / 多电子原子

Topics: wave-particle duality, uncertainty, Schrödinger equation, quantum numbers, orbitals, shielding, electron configuration

6.1 Particle-Wave Duality / 波粒二象性

English: Light and electrons can show both particle-like and wave-like behavior.

光既能像波一样干涉、衍射，也能像粒子一样以 photon 形式传递能量。de Broglie 进一步提出电子等小粒子也有波长：

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

电子衍射实验支持电子具有波动性。

6.2 Uncertainty Principle / 不确定性原理

$$\Delta x \, \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

位置 x 越精确，动量 p 越不确定；反之亦然。因此我们不能像经典力学那样说电子在某一条确定轨道上绕核运动。

6.3 Standing Waves / 驻波

电子在原子中更像 standing wave / 驻波，而不是 traveling wave / 行波。只有能满足边界条件、首尾相接后不互相抵消的波才允许存在，这导致能量量子化。

6.4 Particle in a Box / 箱中粒子模型

一维箱中粒子是理解量子化的简单模型：

$$E_n = \frac{n^2 h^2}{8mL^2}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

能量只能取特定值，且最低能量不为 0。

6.5 Wave Function / 波函数

English: The wave function ψ mathematically describes an electron.

ψ 本身不是直接的概率，但 ψ^2 与 finding probability / 找到电子的概率密度成正比。也就是说，orbital / 轨道不是电子运行路线，而是电子出现概率高的空间区域。

6.6 Schrödinger Equation / 薛定谔方程

Schrödinger 用波函数描述电子。解方程会得到 allowed wave functions / 允许波函数和对应能量。每个 orbital 可由 quantum numbers / 量子数描述。

6.7 Quantum Numbers / 量子数

Symbol	Name	Meaning
n	principal quantum number	shell / 主层，决定能量和大小
ℓ	angular momentum quantum number	subshell / 亚层，决定形状
m_ℓ	magnetic quantum number	orbital orientation / 轨道取向
m_s	spin quantum number	electron spin / 电子自旋

$$\ell = 0 \to s, \qquad \ell = 1 \to p, \qquad \ell = 2 \to d, \qquad \ell = 3 \to f$$

6.8 Orbital Shapes / 轨道形状

- s orbital：球形。
- p orbitals：三个方向，哑铃形，p_x, p_y, p_z。
- d orbitals：五个取向，形状更复杂。

轨道图表示的是 probability density / 概率密度，不是实心边界。

6.9 Electron Spin / 电子自旋

电子有第四个量子数 $m_s = +\frac{1}{2}$ 或 $-\frac{1}{2}$。一个 orbital 最多容纳两个电子，而且自旋必须相反。

6.10 Multi-electron Effects / 多电子效应

6.10.1 Electron-Electron Repulsion / 电子间排斥

多电子原子中，电子之间会互相排斥，所以不能简单使用 Bohr 的单电子模型。

6.10.2 Shielding / 屏蔽

内层电子会屏蔽一部分核电荷，使外层电子感受到的吸引力变小。

6.10.3 Penetration / 穿透

穿透表示电子轨道靠近原子核的能力。同一壳层中，一般 s 穿透最强，接着 p, d, f。

6.10.4 Effective Nuclear Charge / 有效核电荷

$$Z_{\text{eff}} \approx Z - S$$

Z_{eff} 越大，电子被吸得越紧，原子半径通常越小，电离能通常越大。

6.11 Electron Configuration / 电子排布

6.11.1 Aufbau Principle / 构造原理

电子优先填入能量较低的轨道。

6.11.2 Pauli Exclusion Principle / 泡利不相容原理

同一原子中没有两个电子可以拥有完全相同的四个量子数。

6.11.3 Hund's Rule / 洪特规则

能量相同的轨道先单占，并且自旋平行，然后才开始成对。

6.11.4 $n + \ell$ Rule / $n + \ell$ 规则

较小 $n + \ell$ 的轨道先填；若 $n + \ell$ 相同，较小 n 先填。

$$1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < 5p$$

6.12 Shell Capacity / 壳层容量

$$\text{maximum electrons in shell } n = 2n^2$$

例如 $n = 2$ 最多 8 个电子，$n = 3$ 最多 18 个电子。

6.13 Magnetic Properties / 磁性

6.13.1 Diamagnetic / 抗磁性

所有电子成对，总磁效应抵消，对磁场吸引很弱或被排斥。

6.13.2 Paramagnetic / 顺磁性

存在 unpaired electrons / 未成对电子，会被磁场吸引。未成对电子越多，顺磁性越强。

6.14 Cr and Cu Exceptions / 铬和铜例外

$$\text{Cr} : [\text{Ar}]\, 3d^5 4s^1$$

$$\text{Cu} : [\text{Ar}]\, 3d^{10} 4s^1$$

这是因为半满 d^5 和全满 d^{10} 的 d 亚层特别稳定。

7 Lecture 7: Periodic Table / 元素周期表

Topics: periodic table, metals, ion formation, atomic radius, ionic radius, ionization energy, electron affinity, electronegativity

7.1 Mendeleev and Moseley / 门捷列夫与莫塞莱

7.1.1 Mendeleev / 门捷列夫

Mendeleev 按 atomic mass / 原子质量排列元素，并发现性质周期性重复。他还能预测未发现元素的性质。

7.1.2 Moseley / 莫塞莱

Moseley 证明元素应按 atomic number / 原子序数排列，而不是原子质量。现代周期表就是按质子数排序。

7.2 Valence Electrons / 价电子

元素的物理和化学性质主要由 electron configuration / 电子排布，特别是 valence shell / 最外层电子决定。同一族元素价电子排布相似，因此化学性质相似。

7.3 Metals, Nonmetals, Metalloids / 金属、非金属、类金属

- Metals：导电导热好，可锻可延展，常形成 cations。
- Nonmetals：导电性差，常形成 anions 或共价键。
- Metalloids：外观像金属，但性质介于金属和非金属之间。

7.4 Noble Gases / 稀有气体

稀有气体价层满，反应性低。很多元素形成离子时会趋向 noble-gas configuration / 稀有气体电子构型。

7.5 Ion Formation / 离子形成

$$\mathrm{K}([\mathrm{Ar}]_4\mathrm{s}^1) \longrightarrow \mathrm{K}^+([\mathrm{Ar}]) + \mathrm{e}^-$$

$$\mathrm{Ca}([\mathrm{Ar}]_4\mathrm{s}^2) \longrightarrow \mathrm{Ca}^{2+}([\mathrm{Ar}]) + 2\,\mathrm{e}^-$$

主族金属常通过失电子达到稳定构型。

7.6 Transition Metal Ions / 过渡金属离子

过渡金属填电子时 ns 先于 $(n-1)d$，但形成离子时通常先失去 ns 电子：

$$\mathrm{Ti}([\mathrm{Ar}]_3\mathrm{d}^2\,4\,\mathrm{s}^2) \longrightarrow \mathrm{Ti}^{2+}([\mathrm{Ar}]_3\mathrm{d}^2) + 2\,\mathrm{e}^-$$

不同价态的稳定性还受 redox potential / 氧化还原电势、complexation / 配位、crystal stability / 晶体稳定性影响。

7.7 Atomic Radius / 原子半径

7.7.1 Definition / 定义

原子边界没有硬边，因为电子概率密度不会突然变成 0。实际常用两个相同原子核间距的一半表示 atomic radius。

7.7.2 Trend Down a Group / 同族向下

同族向下，电子壳层增加，原子半径增大。

7.7.3 Trend Across a Period / 同周期从左到右

同周期从左到右，核电荷增加，内层屏蔽变化不大，Z_{eff} 增大，原子半径减小。

7.7.4 Transition Metals / 过渡金属

过渡金属同周期半径变化较小，因为增加的 d 电子在内层，能部分屏蔽外层 s 电子。

7.8 Ionic Radius / 离子半径

7.8.1 Cations / 阳离子

阳离子比对应中性原子小，因为失去电子后电子-电子排斥减小，甚至可能失去整个外壳层。

7.8.2 Anions / 阴离子

阴离子比对应中性原子大，因为得到电子后电子间排斥增加。

7.8.3 Isoelectronic Ions / 等电子离子

等电子离子电子数相同，质子数越多，半径越小。例如：

$$S^{2-} > Cl^{-} > K^{+} > Ca^{2+}$$

7.9 Ionization Energy / 电离能

English: Ionization energy is the energy required to remove an electron from a gas-phase atom.

电离能越大，说明电子越难被移除。趋势：

- 同族向下：半径增大，电子更远，电离能降低。
- 同周期向右：Z_{eff} 增大，电离能升高。

例外来自 subshell stability / 亚层稳定性和 electron pairing / 电子配对排斥。

7.10 Successive Ionization Energies / 连续电离能

第二电离能大于第一电离能，第三又更大。若某一步出现巨大 jump / 跳跃，说明开始从稳定内层或稀有气体构型中移除电子。

7.11 Electron Affinity / 电子亲和能

English: Electron affinity is the energy change when a gas-phase atom gains an electron.

电子亲和能趋势不如电离能简单，因为加入电子会同时受到核吸引和电子间排斥影响。非金属通常更容易得到电子，但第二个电子常很困难。

7.12 Electronegativity / 电负性

English: Electronegativity measures an atom's ability to attract shared electrons in a bond.

电负性通常同周期向右增大，同族向下减小，F 最大。电负性差会决定 bond polarity / 键的极性。

8 Lecture 8: Bonding, Electronegativity, Lewis Structures / 成键、电负性、路易斯结构

Topics: bond polarity, dipole moment, ionic/covalent/coordinate bonds, Lewis structures, formal charge, resonance, octet exceptions

8.1 Bond Polarity / 键的极性

两个原子电负性不同，共用电子会偏向电负性更大的原子，形成 partial charge / 部分电荷：

$$\delta^+ \quad \delta^-$$

$\Delta EN = 0$ 时是 nonpolar covalent bond / 非极性共价键；ΔEN 较大时极性更强，甚至具有较高 ionic character / 离子性。

8.2 Dipole Moment / 偶极矩

$$\mu = \delta d$$

$$1\ \text{D} = 3.34 \times 10^{-30}\ \text{C m}$$

偶极矩越大，键或分子极性越强。注意分子偶极矩是 vector sum / 矢量和。像 CCl_4 虽然每个 C–Cl 键有极性，但几何对称，总偶极矩为 0。

8.3 Ionic Bond / 离子键

离子键来自电子转移和正负离子之间的 electrostatic attraction / 静电吸引。例如金属失电子形成阳离子，非金属得电子形成阴离子。

8.4 Covalent Bond / 共价键

共价键是原子共享电子对。参与成键的电子对叫 bond pair / 成键电子对；不参与成键但属于某原子的电子对叫 lone pair / 孤对电子。

8.5 Coordinate Bond / 配位共价键

English: A coordinate bond is a covalent bond where both bonding electrons come from the same atom.

例如：

$$NH_3 + H^+ \longrightarrow NH_4{}^+$$

NH_3 的 N 提供 lone pair 给 H^+，形成配位键。

8.6 Multiple Bonds / 多重键

Single bond / 单键有一对共享电子；double bond / 双键有两对；triple bond / 三键有三对。多重键通常更短更强。

8.7 Drawing Lewis Structures / 绘制路易斯结构

1. Count valence electrons / 数总价电子。
2. Choose skeleton / 画骨架，通常电负性较小者在中心，H 永远在外围。
3. Connect atoms with single bonds / 用单键连接。
4. Complete octets for terminal atoms / 先补外围原子八隅体。
5. Put remaining electrons on central atom / 剩余电子给中心原子。
6. If central atom lacks octet, make multiple bonds / 中心原子不足八隅体则形成多重键。
7. Check formal charges / 检查形式电荷。

8.8 Valence Electron Counting / 价电子计数

例子：

$$CH_4 : 4 + 4(1) = 8$$

$$NH_4{}^+ : 5 + 4(1) - 1 = 8$$

$$PO_4{}^{3-} : 5 + 4(6) + 3 = 32$$

负电荷加电子，正电荷减电子。

8.9 Formal Charge / 形式电荷

$$FC = V - \left(N + \frac{B}{2}\right)$$

V 是价电子数，N 是非键电子数，B 是成键电子数。所有 formal charges 的总和必须等于物种总电荷。

8.9.1 Choosing Best Lewis Structure / 选择最佳结构

- formal charge 越小越好。
- charge separation 越少越好。
- 负电荷更适合放在电负性更大的原子上。

注意： Formal charge 是 bookkeeping，不等于真实电荷分布。

8.10 Resonance / 共振

当一个分子或离子可以画出多个合理 Lewis structures 时，叫 resonance。真实结构不是在几个结构之间来回跳，而是 resonance hybrid / 共振杂化体。

8.10.1 Examples / 例子

O_3、CO_3^{2-}、NO_3^-、N_3^- 都是重要共振例子。共振会导致键长平均化、电荷离域。

8.11 Octet Rule Exceptions / 八隅体例外

8.11.1 Odd-Electron Species / 奇电子物种

如 NO 有奇数价电子，不能让所有电子都成对。

8.11.2 Incomplete Octet / 不满八隅体

BF_3、Be、B、Al 的一些化合物中心原子可以少于 8 个电子。

8.11.3 Expanded Valence Shell / 扩展价层

第三周期及以后元素有时可超过八隅体，例如 SO_4^{2-}。课件也讨论了用扩展八隅体减少 formal charge 的结构。

9 Lecture 9: Chemical Bond Advanced / 高级化学键

Topics: bond order, bond energy, VSEPR, molecular geometry, hybridization, sigma/pi bonds, restricted rotation

9.1 Bond Order / 键级

English: Bond order tells whether a bond is single, double, or triple.

单键 bond order = 1，双键 = 2，三键 = 3。对于相似原子：

$$\text{bond order 越高} \Rightarrow \text{bond shorter and stronger}$$

9.2 Bond Length and Bond Energy / 键长与键能

$$\text{single bond length} > \text{double bond length} > \text{triple bond length}$$

$$\text{single bond energy} < \text{double bond energy} < \text{triple bond energy}$$

Bond dissociation energy / 键解离能是气相中断裂 1 mol 某种共价键所需能量。

9.3 Reaction Enthalpy from Bond Energies / 由键能估算反应焓

$$\Delta H_{\text{rxn}} \approx \sum D(\text{broken}) - \sum D(\text{formed})$$

断裂反应物中的键需要吸热，形成产物中的键会放热。若形成新键释放的能量更多，总反应放热。

9.4 Molecular Geometry / 分子几何

分子性质不仅取决于连了哪些原子，还取决于 3D shape / 三维形状。例如 H_2O 是 bent / 弯曲形，而不是直线形，这解释了水的强极性和许多异常性质。

9.5 VSEPR Theory / 价层电子对互斥理论

English: Electron groups around a central atom arrange to minimize repulsion.

中心原子周围的 electron groups / 电子组会尽量远离。单键、双键、三键各算一个 electron group；lone pair 也算一个 electron group。

9.6 Electron Geometry vs Molecular Geometry / 电子组几何与分子几何

Electron-group geometry 包括 lone pairs；molecular geometry 只看原子的位置。比如 NH_3 有四个电子组，电子组几何是 tetrahedral，但分子形状是 trigonal pyramidal。

9.7 Common Shapes / 常见形状

Groups	Electron geometry	Examples	Angle
2	linear	CO_2	180°
3	trigonal planar	BF_3	120°
4	tetrahedral	CH_4, NH_3, H_2O	109.5° ideal
5	trigonal bipyramidal	PCl_5	90°, 120°
6	octahedral	SF_6, ICl_4^-	90°

9.8 Lone Pair Effects / 孤对电子影响

排斥强度：

$$\text{LP-LP} > \text{LP-BP} > \text{BP-BP}$$

所以 CH_4 约 109.5°，NH_3 约 107°，H_2O 约 104.5°。

9.9 Shape Prediction Steps / 判断分子形状步骤

1. Draw Lewis structure / 画 Lewis 结构。
2. Count electron groups around central atom / 数中心原子电子组。
3. Determine electron-group geometry / 判断电子组几何。
4. Ignore lone pairs to name molecular geometry / 忽略孤对电子命名分子形状。

9.10 Example: ICl_4^- / 例子

ICl_4^- 中 I 周围有 6 个电子组：4 个 bond pairs 和 2 个 lone pairs。电子组几何是 octahedral，两个 lone pairs 放在相对位置，分子形状是 square planar / 平面正方形。

9.11 Hybridization / 杂化

English: Hybridization is a mathematical model used to rationalize observed molecular geometry.

杂化不是能直接看到的物理过程，而是解释分子形状和等价键的一种模型。

Electron groups	Hybridization	Geometry
2	sp	linear
3	sp^2	trigonal planar
4	sp^3	tetrahedral
5	sp^3d	trigonal bipyramidal
6	sp^3d^2	octahedral

9.12 Sigma and Pi Bonds / σ 键与 π 键

- Single bond：1 个 σ bond。
- Double bond：1 个 σ bond + 1 个 π bond。
- Triple bond：1 个 σ bond + 2 个 π bonds。

σ 键来自 head-on overlap / 头碰头重叠；π 键来自 side-by-side overlap / 侧向重叠。

9.13 Restricted Rotation and Isomers / 受限旋转与异构

单键通常可以自由旋转；双键和三键因为 π 键存在，旋转受限。因此双键可能产生 cis/trans isomers / 顺反异构。

10 Lecture 10: Intermolecular Forces and Crystal Structure / 分子间作用力与晶体结构

Topics: molecular polarity, intermolecular forces, hydrogen bonding, surface tension, vapor pressure, phase diagrams, unit cells

10.1 Molecular Polarity / 分子极性

Bond polarity 来自电负性差，但 molecular polarity 还取决于分子几何。偶极矩是矢量和：

- CCl_4：键有极性，但四面体对称，总偶极矩为 0。
- $CHCl_3$：不完全对称，总偶极矩不为 0。

10.2 Dense Phases / 致密相

Liquids and solids 叫 dense phases，因为粒子间距离比气体小得多。若没有 intermolecular forces / 分子间作用力，大多数分子物质都会是气体。

10.3 Intermolecular Forces / 分子间作用力

Force	Meaning / 含义	Relative strength
Ion-ion	离子间静电吸引，如 NaCl 晶体	very strong
Ion-dipole	离子与极性分子作用，如水合离子	strong
Dipole-dipole	永久偶极之间相互吸引	moderate
Hydrogen bonding	H–F/O/N 与孤对电子作用	strong special case
Dipole-induced dipole	极性分子诱导非极性分子极化	weak to moderate
London dispersion	瞬时偶极-诱导偶极，所有粒子都有	weak but important

10.4 Hydrogen Bonding / 氢键

氢键需要 H 直接连在 F、O、N 上，并且附近有 lone pair。它比普通 dipole-dipole 强，但仍弱于共价键。

$$\text{H-bond strength} \approx 10\,\text{kJ mol}^{-1} \text{ to } 40\,\text{kJ mol}^{-1}$$

HF、H_2O、NH_3、alcohols 都能形成氢键。

10.5 Water Anomaly / 水的异常性质

水在 3.98 °C 附近密度最大；冰比液态水密度小，所以浮在水上。这来自冰中氢键形成开放结构。这个性质对湖泊、海洋生命非常重要。

10.6 London Dispersion and Polarizability / 色散力与极化率

London dispersion force 来自电子云瞬时波动。原子或分子越大、电子云越容易变形，polarizability 越大，色散力越强。所以 I_2 可在室温为固体，而 O_2、N_2 是气体。

10.7 Surface Tension / 表面张力

液体内部的分子被周围分子吸引，表面分子邻居少，因此表面具有收缩趋势。克服这种趋势需要能量，称为 surface tension。分子间作用力越强，表面张力越大。

10.8 Viscosity / 黏度

Viscosity 是液体抵抗流动的能力。分子间作用力越强、分子越容易缠绕，黏度通常越大。温度升高时，黏度通常降低。

10.9 Vaporization and Vapor Pressure / 汽化与蒸气压

Vaporization 是液体表面分子进入气相。Vapor pressure 是液体与其蒸气达到平衡时蒸气产生的压力。

- 温度升高，蒸气压升高。
- 分子间作用力越强，蒸气压越低。
- Volatile substances / 挥发性物质蒸气压高，分子间作用力弱。

10.10 Clausius-Clapeyron Equation / 克劳修斯-克拉佩龙方程

$$\ln \frac{P_2}{P_1} = -\frac{\Delta H_{\text{vap}}}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

它用两点蒸气压数据求 vaporization enthalpy / 汽化焓，或预测不同温度下蒸气压。

10.11 Phase Changes and Phase Diagram / 相变与相图

$$\Delta H_{\text{sub}} = \Delta H_{\text{fus}} + \Delta H_{\text{vap}}$$

Phase diagram 是 $P-T$ 图，显示不同压力和温度下物质稳定相。Triple point / 三相点是固液气共存；critical point / 临界点之后液体和气体不可区分。

10.12 Ionic Solids / 离子晶体

离子晶体由强 ion-ion electrostatic forces 维持，通常熔点高、硬而脆。如果晶层错位，同号离子接近会强烈排斥，所以容易碎裂。

10.13 Metallic Bonds / 金属键

金属原子紧密堆积，价电子形成 delocalized electron sea / 离域电子海。离域电子能传导电和热；金属层可以滑移，所以金属有延展性。

10.14 Crystal Unit Cells / 晶胞

Cell	Atoms/cell	Coordination	Meaning
Simple cubic	1	6	corners only
Body-centered cubic	2	8	corners + body center
Face-centered cubic	4	12	corners + face centers

10.15 Ionic Holes and NaCl / 离子空隙与 NaCl 晶胞

离子晶体中，较小的 cations 常填入较大 anions 堆积形成的 holes / 空隙。NaCl 可理解为 Cl^- 形成 fcc lattice，Na^+ 填入 octahedral holes / 八面体空隙。

11 Lecture 11: Equilibrium / 化学平衡

Topics: dynamic equilibrium, equilibrium constant, K_c/K_p, reaction quotient, Le Chatelier principle, solubility product, common ion effect

11.1 Dynamic Equilibrium / 动态平衡

English: At equilibrium, forward and reverse reaction rates are equal.

平衡不是反应停止，而是正反应和逆反应仍在同时进行，只是速率相等，所以宏观浓度不再变化。

11.2 Equilibrium Examples / 平衡例子

$$\mathrm{H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2\,HI(g)}$$

$$\mathrm{N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2\,NO_2(g)}$$

气液平衡、饱和溶液中的固液平衡也都是 dynamic equilibrium。

11.3 Equilibrium Constant / 平衡常数

对于：

$$\mathrm{aA + bB \rightleftharpoons cC + dD}$$

$$K_c = \frac{[\mathrm{C}]^c[\mathrm{D}]^d}{[\mathrm{A}]^a[\mathrm{B}]^b}$$

指数来自配平方程式系数。

11.4 Pure Solids and Liquids / 纯固体和纯液体

平衡常数表达式中不写 pure solids 和 pure liquids，因为它们的 activity 近似为 1。例如：

$$\mathrm{CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO\,(s) + CO_2(g)}$$

$$K = [\mathrm{CO_2}]$$

11.5 Changing Equations and K / 改变化学方程式对 K 的影响

- 反应倒过来：$K_{\text{reverse}} = 1/K$。
- 方程式乘以 n：$K_{\text{new}} = K^n$。
- 两个反应相加：$K_{\text{overall}} = K_1K_2$。

11.6 Gas Equilibrium and K_p / 气相平衡与 K_p

$$K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$$

$$\Delta n = (\text{gaseous product moles}) - (\text{gaseous reactant moles})$$

只有气体 mole 数参与 Δn。

11.7 Meaning of K / 平衡常数大小的意义

- $K \gg 1$：product-favored，平衡时产物多。
- $K \ll 1$：reactant-favored，平衡时反应物多。
- $K \approx 1$：两边都明显存在。

11.8 Reaction Quotient Q / 反应商

$$Q = \frac{[\mathrm{C}]^c[\mathrm{D}]^d}{[\mathrm{A}]^a[\mathrm{B}]^b}$$

Q 的形式和 K 一样，但 Q 用的是任意时刻浓度，不一定是平衡浓度。

- $Q = K$：已经平衡。
- $Q > K$：产物太多，向左移动。
- $Q < K$：反应物太多，向右移动。

11.9 Le Chatelier's Principle / 勒夏特列原理

English: A disturbed equilibrium shifts to reduce the disturbance.

如果改变浓度、压力、体积或温度，系统会向减弱这种改变的方向移动。

11.9.1 Concentration Change / 浓度改变

加入反应物，平衡通常向产物方向移动；移走产物，也向产物方向移动。

11.9.2 Pressure and Volume / 压力与体积

对气体反应，减小体积相当于增大压力，平衡会向 gas moles 较少的一侧移动。

11.9.3 Temperature / 温度

温度会改变 K。吸热反应可以把 heat 看成反应物；放热反应可以把 heat 看成产物。

11.10 Solubility / 溶解度

Solubility 是饱和溶液中溶质浓度。饱和溶液里，固体溶解和离子重新沉淀速率相等。

11.11 Solubility Product K_{sp} / 溶度积

$$\mathrm{Ag_2SO_4(s) \rightleftharpoons 2\,Ag^+(aq) + {SO_4}^{2-}(aq)}$$

$$K_{sp} = [\mathrm{Ag^+}]^2[{\mathrm{SO_4}}^{2-}]$$

K_{sp} 是难溶盐与其离子之间平衡的常数。

注意：只有同类型盐才能直接用 K_{sp} 大小比较溶解度。例如 AgCl 和 AgBr 可以直接比较，但 AgCl 和 $\mathrm{Ag_2CrO_4}$ 不能只看数值。

11.12 Common Ion Effect / 同离子效应

加入 common ion / 共同离子会降低难溶盐溶解度。例如：

$$\mathrm{AgCl(s) \rightleftharpoons Ag^+(aq) + Cl^-(aq)}$$

加入 HCl 增加 $[\mathrm{Cl^-}]$，平衡向左移动，$[\mathrm{Ag^+}]$ 降低，AgCl 更不易溶解。

12 Lecture 12: Acids and Bases / 酸碱

Topics: Arrhenius, Bronsted-Lowry, Lewis acids/bases, conjugate pairs, K_a/K_b, pH, buffers, weak acid calculations, proton balance

12.1 Arrhenius Theory / 阿伦尼乌斯理论

English: Arrhenius acid releases H^+ in water; Arrhenius base releases OH^- in water.

这个理论适合水溶液，但范围较窄。它无法很好解释 NH_3 这种不含 OH^- 却显碱性的物质，也不能处理非水体系。

12.2 Bronsted-Lowry Theory / 布朗斯特-劳里理论

English: Acid is a proton donor; base is a proton acceptor.

酸给出 proton / 质子，碱接受 proton。例子：

$$NH_3(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons NH_4{}^+(aq) + OH^-(aq)$$

NH_3 接受 H^+，所以是 base；H_2O 给出 H^+，所以是 acid。

12.3 Hydronium Ion / 水合氢离子

H^+ 很小、正电荷集中，不会在水中孤立存在。它会和水的 lone pair 结合形成 H_3O^+，甚至被多个水分子包围。

12.4 Conjugate Acid-Base Pairs / 共轭酸碱对

酸失去一个质子后变成 conjugate base / 共轭碱；碱得到一个质子后变成 conjugate acid / 共轭酸。

$$NH_3 + H^+ \rightleftharpoons NH_4{}^+$$

$NH_3/NH_4{}^+$ 是一对共轭酸碱。

12.5 Acid/Base Strength / 酸碱强度

$$K_a = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]}$$

$$K_b = \frac{[BH^+][OH^-]}{[B]}$$

K_a 越大，酸越强；K_b 越大，碱越强。强酸强碱在常规浓度下近似完全电离，弱酸弱碱只部分电离。

12.6 Molecular Structure and Acid Strength / 分子结构与酸强度

酸强度与 H–A 键强度、A 的电负性、共轭碱稳定性等有关。例如课件比较了 HOCl 和 HOI，本质上要看失去 H^+ 后的阴离子稳定性。

12.7 Amphiprotic Behavior / 两性行为

某些物种既能给质子，也能接受质子，叫 amphiprotic。例如 H_2O、$HCO_3{}^-$。

12.8 Water Autoionization / 水的自电离

$$2\,H_2O(l) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + OH^-(aq)$$

$$K_w = [H^+][OH^-] = 1.0 \times 10^{-14} \quad (25°C)$$

纯水中：

$$[H^+] = [OH^-] = 10^{-7}\ \text{M}$$

12.9 pH, pOH, pKa, pKb / pH 系列

$$\text{pH} = -\log[H^+]$$

$$\text{pOH} = -\log[OH^-]$$

$$\text{pH} + \text{pOH} = 14.00 \quad (25°C)$$

$$pK_a = -\log K_a, \qquad pK_b = -\log K_b$$

注意： pH 可以小于 0 或大于 14，只要强酸/强碱浓度足够高。0–14 只是常见稀水溶液范围。

12.10 Neutralization and Polyprotic Acids / 中和与多元酸

中和反应核心是：

$$H^+ + OH^- \longrightarrow H_2O$$

Polyprotic acids / 多元酸可以逐步释放多个 H^+，通常：

$$K_{a1} > K_{a2} > K_{a3}$$

因为失去第一个质子后，剩余物种带负电，再失去质子更难。

12.11 Lewis Acids and Bases / 路易斯酸碱

English: Lewis acid accepts an electron pair; Lewis base donates an electron pair.

Lewis 理论不局限于 H^+ 或 OH^-。有空轨道、能接受电子对的物种是 Lewis acid；有 lone pair、能给出电子对的物种是 Lewis base。

12.11.1 Coordinate Bond / 配位键

Lewis acid-base 反应常形成 coordinate covalent bond：

$$A + B \longrightarrow A{-}B$$

其中 B 提供电子对，A 接受电子对。

12.12 Cations as Lewis Acids / 阳离子作为路易斯酸

小半径、高电荷的阳离子 charge density / 电荷密度高，对水分子 O–H 键影响强，因此水合金属离子可能表现为酸性。

12.13 Buffer and Henderson-Hasselbalch / 缓冲溶液与亨德森方程

弱酸和其共轭碱组成 buffer / 缓冲体系，可以抵抗少量酸碱加入导致的 pH 变化：

$$\mathrm{pH} = pK_a + \log\frac{[A^-]}{[HA]}$$

当 $[A^-] = [HA]$ 时：

$$\mathrm{pH} = pK_a$$

12.14 Strong Acid/Base pH / 强酸强碱 pH

如果强酸浓度 $f \gg 10^{-7}$ M，可近似：

$$[H^+] \approx f$$

但若浓度接近 10^{-7} M，不能忽略水的自电离。

12.15 Weak Acid pH / 弱酸 pH

对于：

$$HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$$

若初始浓度为 f，设电离出 x：

$$K_a = \frac{x^2}{f - x}$$

若 $x \ll f$，可近似：

$$x \approx \sqrt{K_a f}$$

更完整处理可能得到三次方程：

$$[H^+]^3 + K_a[H^+]^2 - (K_a f + K_w)[H^+] - K_a K_w = 0$$

12.16 Proton Balance Equation / 质子平衡方程

Proton balance 的思想是：一个物种释放的 H^+ 不会凭空消失，必须被另一个物种接受。写复杂酸碱平衡时，PBE 可以帮助建立方程。

13 Lecture 13: Redox Reaction and Electrochemistry / 氧化还原与电化学

Topics: oxidation states, oxidants/reductants, half-reactions, balancing redox, reduction potential, cells, electrolysis, corrosion, Nernst equation, COD

13.1 Electrochemistry / 电化学

English: Electrochemistry studies the relationship between electricity and chemical reactions.

电化学把 electron transfer / 电子转移和 electrical energy / 电能联系起来。电池把化学能变成电能；电解池用电能推动非自发化学反应。

13.2 Oxidation and Reduction / 氧化与还原

- Oxidation：失电子，oxidation state 增大。
- Reduction：得电子，oxidation state 减小。

口诀：OIL RIG = Oxidation Is Loss, Reduction Is Gain。

13.3 Oxidation State / 氧化态

氧化态是电子归属的 bookkeeping tool。它表示如果把键中电子都分给电负性更大的原子，每个原子“形式上”带多少电。

13.4 Oxidation State Rules / 氧化态规则

- 单质中元素氧化态为 0，如 Na、Fe、Cl_2、O_2。
- 单原子离子的氧化态等于离子电荷。
- 中性分子中所有氧化态和为 0；多原子离子中和为离子电荷。
- F 通常为 -1。
- O 通常为 -2，过氧化物等例外。
- H 和非金属结合通常 $+1$，和金属结合通常 -1。

13.5 Formal Charge vs Oxidation State / 形式电荷与氧化态

Formal charge 假设成键电子平均分；oxidation state 假设成键电子都归电负性更大的原子。因此二者可能不同。形式电荷用于 Lewis structure，氧化态主要用于 redox 判断和配平。

13.6 Variable Oxidation States / 可变氧化态

一些元素有多种常见氧化态：

$$\mathrm{S}: {SO_4}^{2-}(+6),\ {SO_3}^{2-}(+4),\ \mathrm{S}(0),\ \mathrm{H_2S}(-2)$$

$$\mathrm{C}: \mathrm{CO_2}(+4),\ \mathrm{C}(0),\ \mathrm{CH_4}(-4)$$

$$\mathrm{N}: {NO_3}^{-}(+5),\ {NO_2}^{-}(+3),\ \mathrm{NO}(+2),\ \mathrm{NH_3}(-3)$$

13.7 Oxidants and Reductants / 氧化剂与还原剂

13.7.1 Oxidant / 氧化剂

Oxidant 使别人被氧化，自己被还原。它接受电子。

13.7.2 Reductant / 还原剂

Reductant 使别人被还原，自己被氧化。它给出电子。

13.8 Balancing Redox Equations / 氧化还原方程配平

13.8.1 Half-Reaction Method / 半反应法

1. 分成 oxidation half-reaction 和 reduction half-reaction。
2. 配平除 H、O 以外的原子。
3. 用 H_2O 配 O。
4. 酸性条件用 H^+ 配 H。
5. 用电子配电荷。
6. 乘系数使电子数相等，合并并消去电子。

7. 碱性条件下再用 OH^- 中和 H^+，整理水。

13.8.2 Simple Example / 简单例子

$$Ce^{4+} + e^- \longrightarrow Ce^{3+}$$

$$Sn^{2+} \longrightarrow Sn^{4+} + 2\,e^-$$

总反应：

$$2\,Ce^{4+} + Sn^{2+} \longrightarrow 2\,Ce^{3+} + Sn^{4+}$$

13.9 Reduction Potential / 还原电势

English: Reduction potential measures the tendency to gain electrons under standard conditions.

E° 越正，越容易被还原，是更强 oxidizing agent。标准氢电极定义为：

$$H^+ + e^- \longrightarrow \frac{1}{2}\,H_2(g) \qquad E^\circ = 0$$

13.10 Predicting Spontaneity / 判断自发性

$$E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ_{\text{cathode}} - E^\circ_{\text{anode}}$$

如果 $E^\circ_{\text{cell}} > 0$，标准条件下反应自发。

注意： Cathode 发生 reduction，anode 发生 oxidation。口诀：Red Cat, An Ox。

13.11 Galvanic Cell / 原电池

Galvanic or voltaic cell 把自发 redox reaction 的化学能转化为电能。电子从 anode 流向 cathode。

13.12 Electrolytic Cell / 电解池

Electrolytic cell 使用外加电能推动非自发反应。课件例子包括 molten NaCl electrolysis / 熔融氯化钠电解、water electrolysis / 水电解、NaCl solution electrolysis / 食盐水电解。

13.13 Faraday's Law / 法拉第定律

$$m = \frac{ItM}{nF}$$

$$F = 96485\ \text{C mol}^{-1}$$

其中 I 是电流，t 是时间，M 是摩尔质量，n 是每生成 1 mol 产物需要的电子 mol 数。

13.14 Corrosion and Sacrificial Anode / 腐蚀与牺牲阳极

铁腐蚀是电化学氧化还原过程。可以用 coating / 涂层隔绝，也可以连接更容易氧化的金属如 Zn 或 Mg 作为 sacrificial anode，让它们先被氧化，从而保护铁。

13.15 Nernst Equation / 能斯特方程

标准电势表只适用于标准条件。实际浓度下：

$$E = E^\circ - \frac{RT}{nF}\ln Q$$

在 $25^\circ C$：

$$E = E^\circ - \frac{0.05916}{n}\log Q$$

浓度变化会改变电势，因此会影响反应是否自发以及电池电压。

13.16 Oxygen Reduction and COD / 氧还原与化学需氧量

$$O_2(aq) + 4\,H^+ + 4\,e^- \longrightarrow 2\,H_2O$$

COD 常用 mg L^{-1} as O_2 表示。把样品中可被氧化物质转移的电子数，换算成等效消耗的氧气质量：

$$\text{mg } O_2/\text{L} = \frac{n_{e^-}/L}{4} \times 32000$$

14 Exam-Oriented Formula Sheet / 考试公式速查

14.1 Amount and Concentration / 物质的量与浓度

$$n = \frac{m}{M}, \qquad N = nN_A, \qquad N_A = 6.022 \times 10^{23}$$
$$C = \frac{n}{V}, \qquad w\% = \frac{m_{\text{solute}}}{m_{\text{solution}}} \times 100\%$$

14.2 Gas / 气体

$$P = \frac{F}{A}, \qquad P = \rho g h$$
$$PV = nRT, \qquad \frac{P_1V_1}{T_1} = \frac{P_2V_2}{T_2}$$
$$P_i = X_i P_{\text{tot}}, \qquad X_i = \frac{n_i}{n_{\text{tot}}}$$
$$Z = \frac{PV}{nRT}, \qquad \frac{r_1}{r_2} = \sqrt{\frac{M_2}{M_1}}$$

14.3 Thermochemistry / 热化学

$$\Delta U = q + w, \qquad w = -P_{\text{ext}}\Delta V, \qquad q = mc\Delta T$$
$$H = U + PV, \qquad \Delta H = q_p$$
$$\Delta H^\circ_{\text{rxn}} = \sum \nu \Delta H^\circ_f(\text{products}) - \sum \nu \Delta H^\circ_f(\text{reactants})$$
$$\Delta H_{\text{rxn}} \approx \sum D(\text{broken}) - \sum D(\text{formed})$$

14.4 Quantum / 量子

$$c = \lambda\nu, \qquad E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$
$$E_n = -\frac{R_H}{n^2}, \qquad \Delta E = R_H\left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2}\right)$$
$$\lambda = \frac{h}{mv}, \qquad \Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

14.5 Equilibrium / 平衡

$$K_c = \frac{[\text{C}]^c[\text{D}]^d}{[\text{A}]^a[\text{B}]^b}$$
$$K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$$
$$Q < K \Rightarrow \text{right}, \qquad Q > K \Rightarrow \text{left}$$
$$K_{sp} = [\text{ions}]^{\text{coefficients}}$$

14.6 Acid-Base / 酸碱

$$K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-] = 1.0 \times 10^{-14}$$
$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+], \qquad \text{pOH} = -\log[\text{OH}^-]$$
$$\text{pH} + \text{pOH} = 14.00$$
$$\text{pH} = pK_a + \log\frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

14.7 Electrochemistry / 电化学

$$E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ_{\text{cathode}} - E^\circ_{\text{anode}}$$
$$E = E^\circ - \frac{RT}{nF}\ln Q$$
$$E = E^\circ - \frac{0.05916}{n}\log Q \quad (25^\circ C)$$
$$m = \frac{ItM}{nF}$$

15 Coverage Checklist / 覆盖清单

下面的清单用于核对 13 份课件中的主要知识点是否已经在讲义正文中出现。

15.1 Lecture 1 / 导论

ME 为什么学化学；物质、原子、分子、化合物；物理变化与化学反应；质量守恒、定比定律、倍比定律；Dalton 理论；电子发现、Millikan、Thomson、Rutherford；原子序数、质量数、同位素、离子；摩尔、阿伏伽德罗常数；经验式、分子式、异构体；溶解性规则预告。

15.2 Lecture 2 / 化学反应

反应类型；反应方程式记号；沉淀反应；分子方程式、完全离子方程式、净离子方程式；配平策略；化学计量；限量反应物；溶质、溶剂、溶液；质量百分比、摩尔浓度、mg/L；电解质与非电解质。

15.3 Lecture 3 / 气体

气体性质；压强；液体压强与气压计；Boyle、Charles、Avogadro 定律；理想气体方程；STP；真实气体、压缩因子、Van der Waals 方程；混合气体与分压；气体分子动理论；扩散与逸散。

15.4 Lecture 4 / 热化学

系统与环境；能量、热、功；热力学第一定律；热容；量热法；内能；状态函数与路径函数；焓；放热/吸热；相变焓；标准生成焓；Hess 定律；键焓。

15.5 Lecture 5 / 电磁波与玻尔模型

电磁辐射；波长、频率、振幅；光谱；量子理论；光电效应；Rutherford 模型；Bohr 假设；氢原子能级；跃迁能量；类氢离子；Bohr 模型局限。

15.6 Lecture 6 / 多电子原子

波粒二象性；de Broglie 波长；不确定性原理；驻波；箱中粒子；波函数；Schrödinger 方程；四个量子数；轨道形状；自旋；屏蔽、穿透、有效核电荷；电子排布规则；磁性；Cr/Cu 例外。

15.7 Lecture 7 / 周期表

Mendeleev、Moseley；价电子；金属、非金属、类金属；稀有气体；离子形成；过渡金属失电子规则；原子半径；离子半径；等电子离子；电离能；连续电离能；电子亲和能；电负性。

15.8 Lecture 8 / 路易斯结构

电负性与键极性；偶极矩；离子键、共价键、配位键；多重键；Lewis 结构步骤；价电子计数；形式电荷；共振；八隅体例外。

15.9 Lecture 9 / 高级成键

键级、键长、键能；由键能估算反应焓；分子几何；VSEPR；孤对电子影响；ICl_4^-；杂化；σ 键与 π 键；受限旋转与顺反异构。

15.10 Lecture 10 / 分子间作用力与晶体

分子极性；致密相；离子-离子、离子-偶极、偶极-偶极、氢键、诱导偶极、London 色散力；水的异常；表面张力；黏度；蒸气压；Clausius-Clapeyron；相图；离子晶体、金属键；sc/bcc/fcc；NaCl 晶胞。

15.11 Lecture 11 / 平衡

动态平衡；平衡常数；纯固体/液体不写入 K；反应式变化对 K 的影响；K_p/K_c；Q 与方向判断；勒夏特列原理；溶解度；K_{sp}；同离子效应。

15.12 Lecture 12 / 酸碱

Arrhenius、Bronsted-Lowry、Lewis 理论；水合氢离子；共轭酸碱对；K_a/K_b；分子结构与酸强度；两性物种；水的自电离；pH/pOH/pKa/pKb；中和；多元酸；缓冲溶液；强酸/弱酸计算；质子平衡。

15.13 Lecture 13 / 氧化还原

电化学；氧化/还原；氧化态规则；形式电荷 vs 氧化态；可变氧化态；氧化剂/还原剂；半反应法；酸性/碱性配平；还原电势；原电池；电解池；Faraday 定律；腐蚀与牺牲阳极；Nernst 方程；COD。